



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

SISTEMA FLOTANTE INTELIGENTE DE MONITOREO DE METANO Y CO₂ EN TANQUES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

INTEGRANTES:

MONCCA RODRIGUEZ YALEF GABRIEL
TENORIO INOCENTE YAMILETH ANAHÍ
VALLE AGUIRRE FARID ALEXANDRE
AVILEZ Salinas HAROLD Dair
PABLO FIRMA JUNIOR ORLANDO



CONTENIDO

01

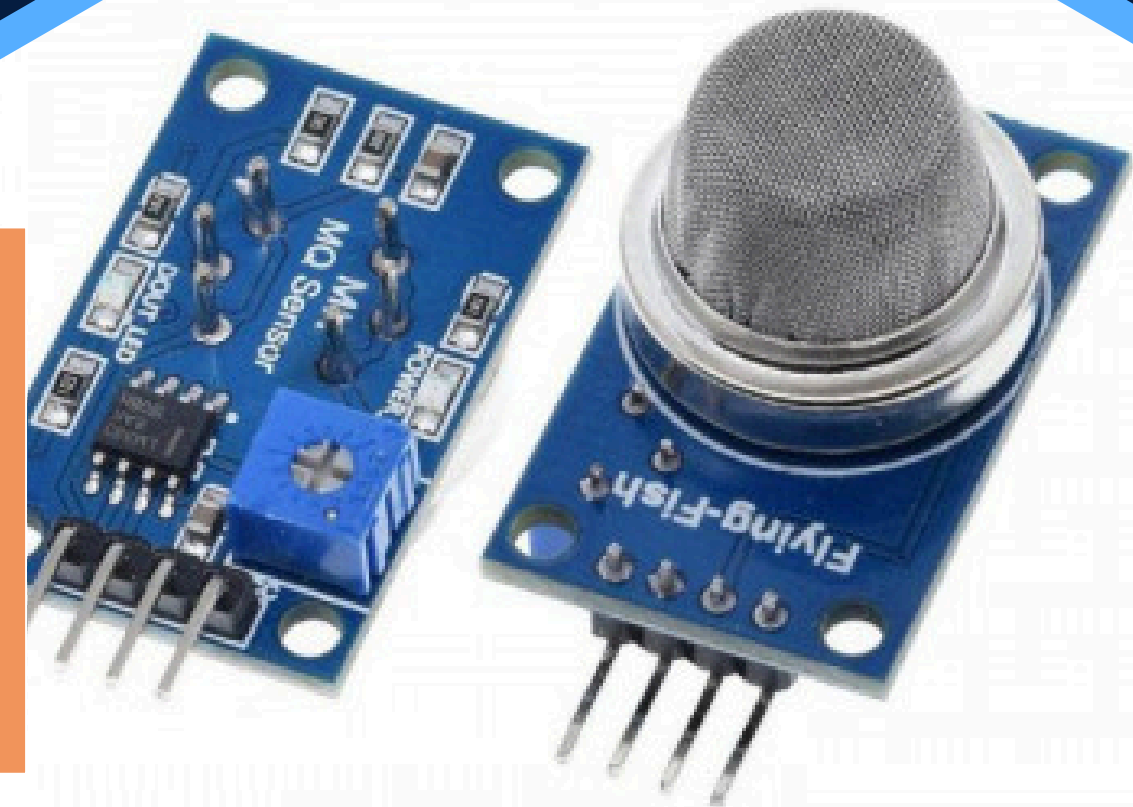
Lista de Exigencias

02

Caja Negra

03

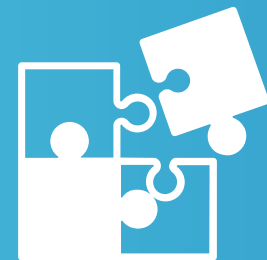
Estructura de
Funciones



imagen

LISTA DE EXIGENCIAS

Realizamos una corrección a la liste de exigencias inicial. Aterrizamos el proyecto al tomar en cuenta factores físico-químicos y afinamos la noción espacial del proyecto.



Lista de exigencias

Proyecto

Sistema de monitoreo de GEI para tanques de tratamiento de aguas residuales

- **Edición:** 10/09/2026
- **Fecha:** 10/09/2026
- **Cliente:** Empresas Privadas y Estatales
- **Elaborado por:** Equipo 9
- **Revisado por:** ____

Convenciones

- **E:** Exigencia obligatoria.
- **D:** Deseo o característica deseable.
- **Pendiente:** Información que se completará durante el desarrollo del proyecto.

Cuadro de exigencias

Fecha	Categoría	Tipo	Descripción	Responsable
10/09/2026	Función principal	E	Medir gases de efecto invernadero espelados por agua residual para propósitos sanitarios y de uso.	Yamileth
10/09/2026	Función principal	E	Almacenar datos con marca temporal.	Yalef
10/09/2026	Función principal	E	Generar alertas por emisiones superiores a umbrales definidos.	Junior
10/09/2026	Geometría	E	Debe tener dimensiones menores o iguales a un metro cuadrado.	Farid
10/09/2026	Geometría	E	Debe tener una carcasa compacta, flotante y a prueba de agua	Yalef
10/09/2026	Geometría	E	Permitir la integración modular de sensores y módulos electrónicos.	Harold
10/09/2026	Geometría	D	Facilitar la expansión del sistema mediante módulos intercambiables.	Yalef
10/09/2026	Fuerzas	E	Soporte resistente al viento.	Yamileth
10/09/2026	Fuerzas	E	Soporte de cargas asociadas a la inmersión y manipulación en campo.	Farid
10/09/2026	Materia	E	Resistente a la corrosión por H ₂ S y a la humedad.	Yamileth
10/09/2026	Energía	E	Usar una fuente de energía autorenovable.	Yamileth
10/09/2026	Señales: entradas	E	Medir concentración de CH ₄ .	Yamileth
10/09/2026	Señales: entradas	E	Medir temperatura del medio y humedad relativa.	Yamileth
10/09/2026	Señales: entradas	E	Medir pH para la corrección de solubilidad de gases.	Yamileth
10/09/2026	Señales: salidas	E	Registro digital de variables monitoreadas.	Farid
10/09/2026	Señales: salidas	E	Reporte de emisiones estimadas.	Yalef
10/09/2026	Control	E	Alertar automáticamente al superar	Junior

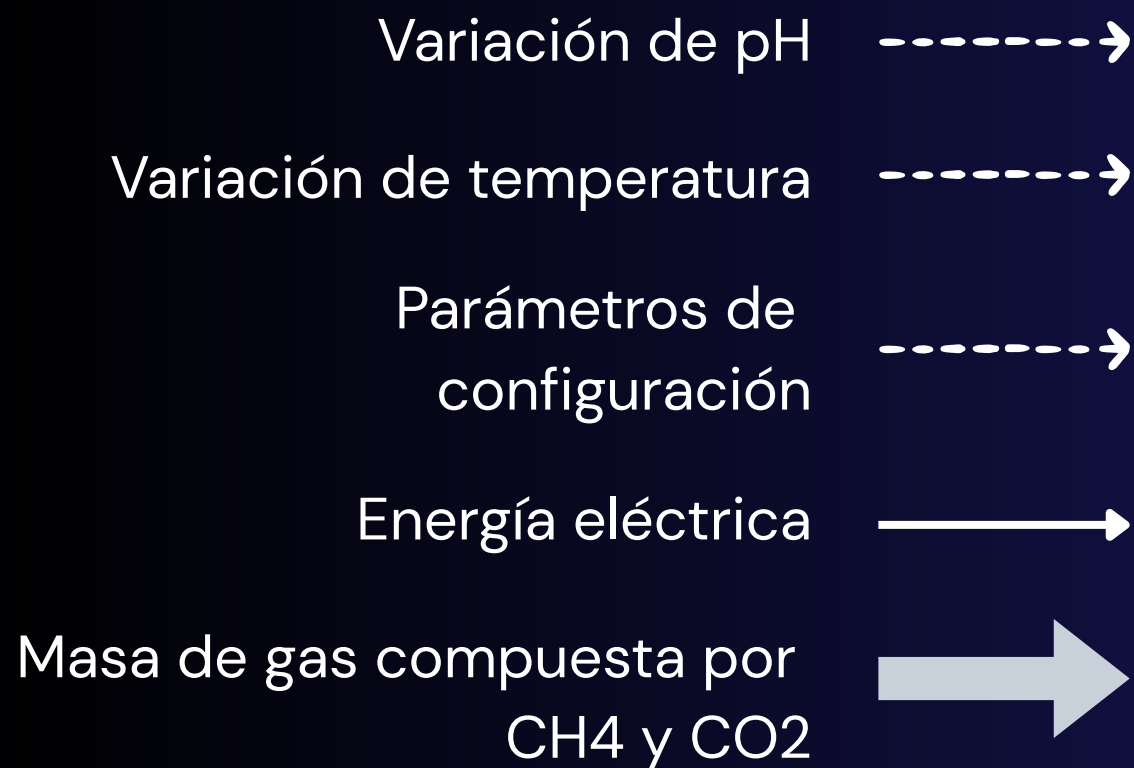
			umbrales de gas	
10/09/2026	Electrónica (hardware)	E	Medir con alta precisión concentraciones de CO2 y CH4	Yamileth y Harold
10/09/2026	Software	E	Almacenamiento, procesamiento y visualización de datos.	Farid y Yalef
10/09/2026	Comunicaciones	E	Compartir reportes y enviar alertas a través de señal inalámbrica.	Farid y Harold
10/09/2026	Seguridad	E	Protección frente a la humedad y fallas eléctricas.	Yamileth y Junior
10/09/2026	Ergonomía	E	Facilitar labores de operación y mantenimiento.	Farid, Junior y Yamileth
10/09/2026	Fabricación	E	Tener un ensamblaje con componentes comerciales estándar	Yalef
10/09/2026	Control de calidad	E	Pruebas de calibración de sensores antes de la instalación.	Yamileth y Junior
10/09/2026	Montaje	E	Pendiente de definición.	Pendiente
10/09/2026	Transporte	E	Pendiente de definición.	Pendiente
10/09/2026	Uso	E	Pendiente de definición.	Pendiente
10/09/2026	Mantenimiento	E	Debe tener mantenimiento preventivo de filtros de partículas de la cámara de gas cada 30 días.	Junior
10/09/2026	Mantenimiento	D	Debe tener un sistema de autolimpieza o purga automática del ducto de gas con bomba de aire.	Junior
10/09/2026	Costos	E	Costo de fabricación del prototipo funcional (BOM) menor a S/ 1,000.	Farid y Yalef
10/09/2026	Plazos	E	Desarrollo, ensamble y validación en entorno real en un plazo máximo de 12 a 16 semanas.	Yalef, Yamileth, Farid, Junior y Harold

Estado del documento

[!NOTE] La lista de exigencias está en desarrollo. Las filas indicadas como **Pendiente de definición** se completarán conforme avance el proyecto.

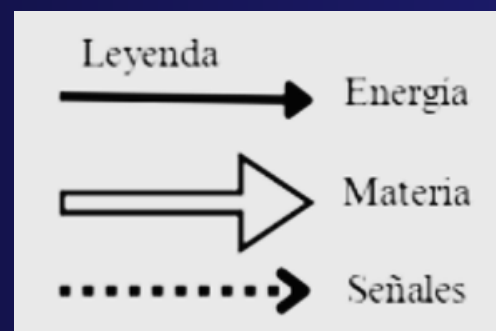
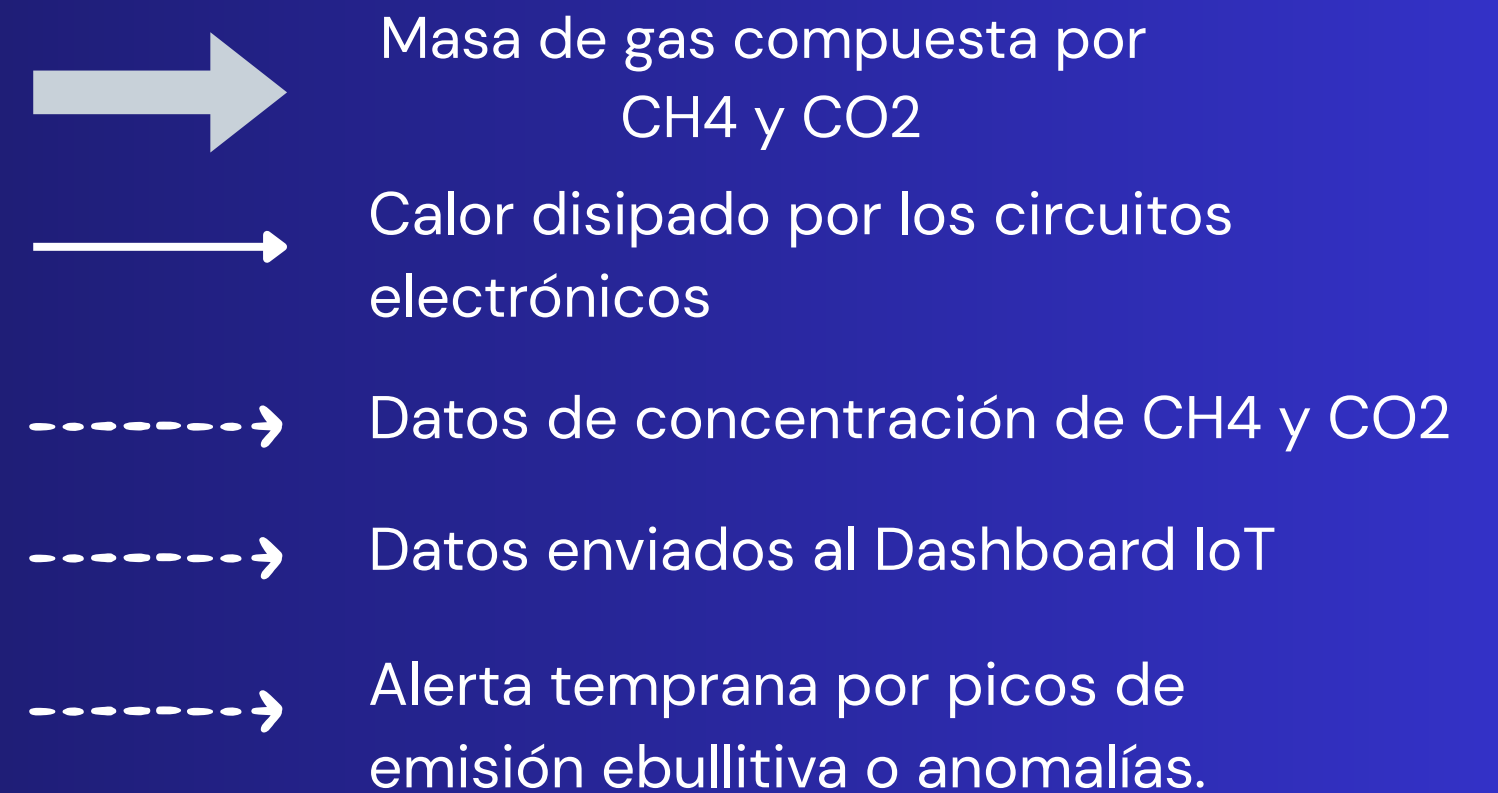
CAJA NEGRA

ENTRADA

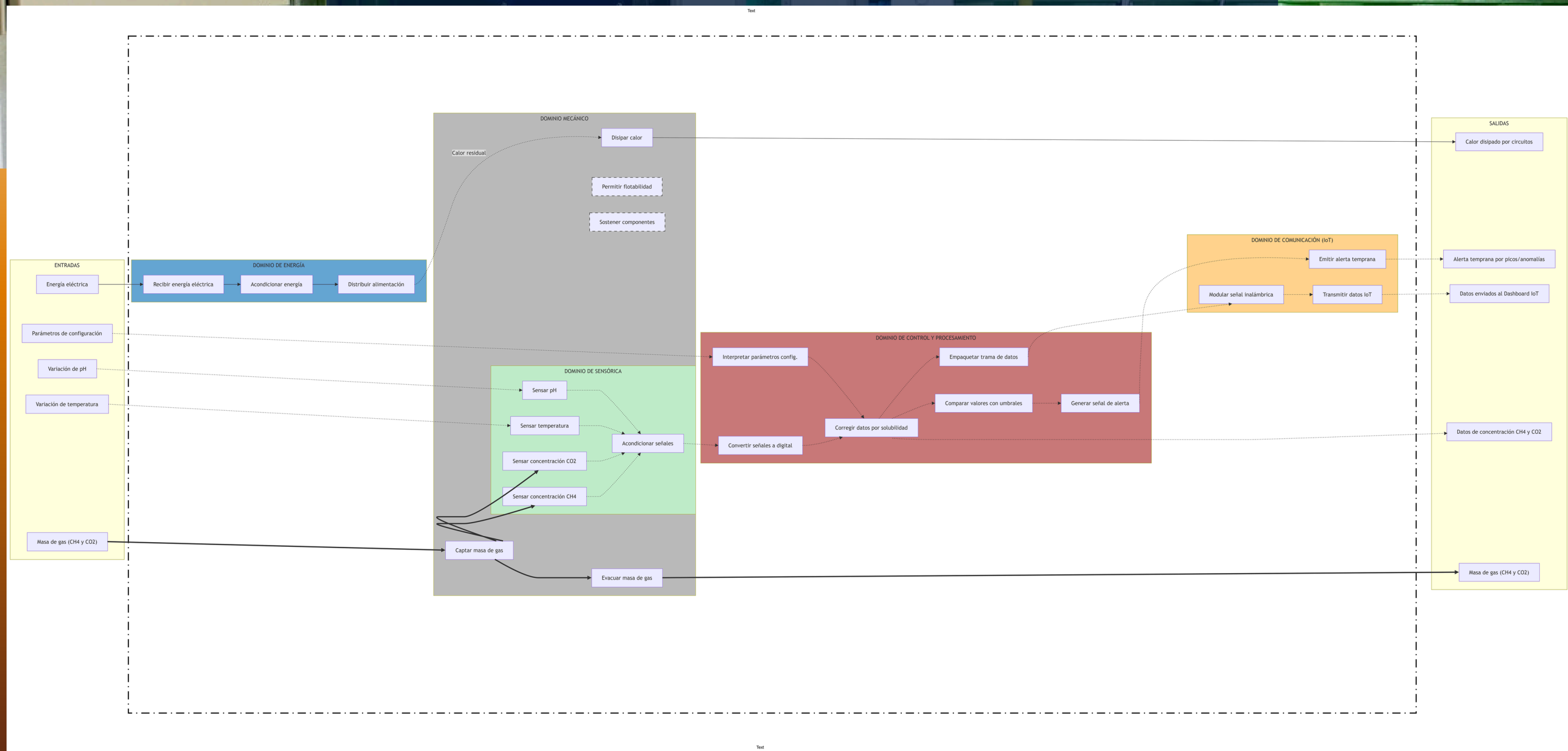


SISTEMA FLOTANTE E
INTELIGENTE DE
MONITOREO DE CH₄ Y
CO₂ EN TANQUES DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES

SALIDA



ESTRUCTURA DE FUNCIONES



Matriz de Desk Research - Taller 7

Proyecto: Sistema Inteligente de Monitoreo de CH₄ y CO₂ en Tanques de Tratamiento de Aguas Residuales

Equipo: 09

N°	Fuente	Autor / Institu ción	Año	Refere ncia	Estado de tecnol ogía encont rado	Exigen cia o requisi to identifi cado	Restric ción o limitac ión	Funció n princip al	Aplicac ión al proyec to
1	Artículo científic o (<i>Biogeo sciences</i>)	Martins en, Kragh & Sand- Jensen	2018	<i>Biogeo sciences</i> , 15(18), 5565– 5573. doi:10. 5194/b g-15- 5565- 2018	Cámara flotante automa tizada de recircul ación para medici ón continua de flujo de gases en cuerpo s de agua.	Medició n fija, continua y autónoma en superficie líquida / purga periódica del volumen de gas muestre ado.	Condensación de vapor de agua y biofouling que bloquean conductos; cámaras comerciales requieren apertura manual .	Captar masa de gas / Evacuar masa de gas	Diseño de la cámara piramidal ovalada de muestreo con entrada oPTFE oleofóbico permeable a gases y purga pasiva/ activa.
2	Artículo científic o (<i>J. Sens. Sens. Syst.</i>)	Dalvai Ragnoli , M. & Singer, G.	2024	<i>J. Sens. Sens. Syst.</i> , 13(1), 41–61. doi:10. 5194/js ss-13- 41- 2024	Prototipo "River Runner": multisensor sumergible de bajo costo (<200 EUR)	Uso de sensórica óptica NDIR para CH4 y CO2; costo de componentes (BOM)	Tiempo de respuesta dependiente de difusión pasiva por membrana	Sensar concentración CH4 / Sensar concentración CO2	Selección de sensores ópticos NDIR de bajo costo protegidos contra el entorn

					con sensor NDIR encapsulado en PDMS y telemetría	menor a S/ 1,000; encapsulamiento hermético (IP68)	(~15-30 min); deriva térmica en la óptica NDIR.		o corrosivo por H2S y humedad.
3	Artículo científico (<i>Water Research</i>)	Daelman, van Voorthuizen, et al.	2012	<i>Water Res.</i> , 46(11), 3657–3670. doi:10.1016/j.watres.2012.04.024	Cuantificación de emisiones de CH4 en PTAR a escala real; identificación de burbujas.	Detección y registro de picos ebullitivos (que representan 40%-60 % del metano total); frecuencia de muestreo menor e igual a 15 minutos.	Mediciones manuales o puntuales subestiman la emisión real por la alta variabilidad espacial y temporal del tanque.	Comparar valores con umbrales / Generar señal de alerta	Algoritmo en microcontrolador para comparar gradientes de concentración y disparar alertas de picos ebullitivos.
4	Guía técnica internacional	IPCC (Task Force on National GHG Inventories)	2019	<i>2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines</i> , Vol. 5: Waste, Ch. 6.	Modelos matemáticos de partición gas-líquido y factores de	Medición obligatoria de parámetros fisicoquímicos (pH y temperatura)	Los modelos teóricos estáticos tienen incertidumbre de	Sensar pH / Sensar temperatura / Corregir datos por solubilidad	Integración de electrodos de pH y sonda de temperatura para aliment

					emisión de GEI en reactores biológicos de tratamiento.	para corregir solubilidad por Ley de Henry.	hasta +-50% sin calibración con variables de campo.		ar la fórmula de corrección de gas disuelto vs. emitido
5	Estándar de telecomunicaciones e IoT	IEEE / Directivas ambientales de telemetría	2023	<i>IEEE Standards for Low-Power Wide-Area IoT / Protocolo MQTT en monitoreo ambiental.</i>	Nodos IoT inalámbricos de bajo consumo energético con protocolos ligeros de telemetría (MQTT sobre WiFi/4G o LoRaWAN).	Transmisión inalámbrica de datos a panel remoto con latencia menor a 30 s; autonomía operativa continua de 30 días.	Alto consumo eléctrico en transmisión activa; blindaje de tanques de concreto que atenúa señales de radio.	Empaquetar trama de datos / Modular señal / Transmitir datos IoT	Configuración de ciclos de reposo (deep sleep) entre los muestreos de 15 min para operar con batería y panel solar.



GRACIAS